單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

實施科學（落地）

Implementation Science — 有效的介入，怎麼真正被用起來、用得久

涵蓋：研究 - 實務落差 · 框架三類型 · CFIR · RE-AIM · 實施策略 (ERIC) · 成效 · 混合設計 · StaRI

實例：把一套敗血症早期預警工具，真正落地到多家診間並維持使用

先修： 9.6 數位健康介入 · 對應： RE-AIM / CFIR / StaRI / ERIC · 建議學期： S2

本簡報五個部分 Five Parts

課程地圖 Course Map

從『為何有效卻沒被用』一路走到『規劃、執行、評估與報告落地』

部分	主題	你會學到
Part 1	什麼是實施科學	研究 - 實務落差、 efficacy→effectiveness→implementation 、介入 vs 策略
Part 2	框架地圖	三類框架、 CFIR 五面向 (2022) 、 TDF 、知識轉譯循環
Part 3	RE-AIM	五面向規劃與評估落地、觸及 × 成效的取捨
Part 4	策略與成效	實施策略 (ERIC 73) 、 Proctor 八項成效、忠實度、混合設計
Part 5	落地實例 + 報告	敗血症預警工具全程落地 · StaRI 報告 · 作業

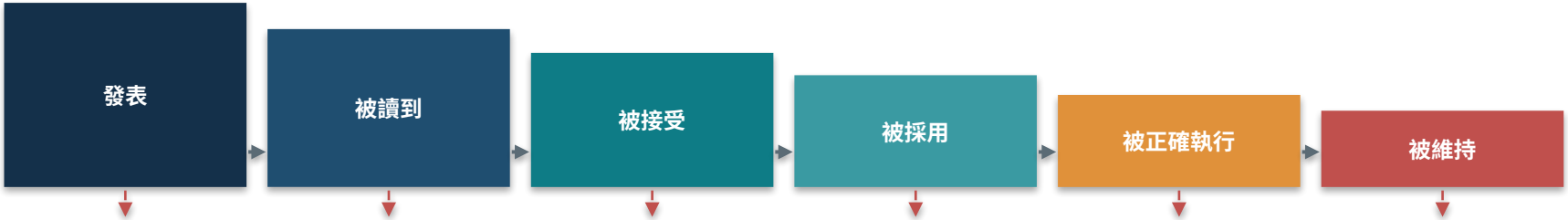
教學重點 一句話抓重點：實施科學研究的不是『介入有沒有效』，而是『有效的介入，要用什麼策略，才能在真實醫療體系被採用、被正確執行、並長久維持』。這是把研究成果（含前面各單元的 App 、模型、療法）真正變成健康效益的『最後一哩』。

Opening

為什麼有效的研究，多半沒進到臨床?

著名的『17 年落差』

研究－實務的漏水管線（示意）：每一關都在漏；據估計平均約 17 年才進入常規臨床



每一關都有人流失：沒被讀、不被接受、沒被採用、執行走樣、熱情退去後停用——『在試驗有效』不等於『在診間會被用』

實施科學要補的洞

- 研究『怎麼促進採用與整合』（evidence → practice）
- 辨識落地的障礙與助力（determinants）
- 設計並測試『實施策略』
- 用對的成效指標與報告規範評估落地 → 讓好證據真正改善照護

教學重點 定位：這一課是整個單元 9 的收尾——前面教你做出有證據的 App(9.6)、模型 (9.5)、療法 (9.4)，這一課教你『怎麼讓它們真的被用起來』。實施科學正是為了縮短那條『17 年、處處漏水』的研究 - 實務落差而生。對健康科技尤其關鍵：再好的工具，沒人用就等於沒用。

1

PART 1

什麼是實施科學

Closing the Know-Do Gap

對應： efficacy/effectiveness/implementation

先分清楚『介入有沒有效』與『介入有沒有被用』是兩個問題，
並掌握最關鍵的區分：介入 (what) vs 實施策略 (how)。

三個不同的問題：能效、成效、落地

很多研究只回答第一個，就以為做完了

問題	問的是	典型設計
能效 Efficacy	理想條件下有效嗎	嚴格 RCT （解釋型，接 9.4）
成效 Effectiveness	真實世界有效嗎	實用型 RCT （接 9.4）
落地 Implementation	怎麼讓它『被採用、被執行、被維持』	實施研究、混合設計

教學重點　三個問題層層遞進：先證明『理想下有效』（能效）、再證明『真實世界有效』（成效），最後才是『怎麼讓它真的被用起來』（落地）。實施科學專攻第三個——它假設『介入已經有效』，改問『為什麼沒人用、要怎麼推』。把落地當成『理所當然會發生』，是最多好研究失敗的地方。

最關鍵的區分：介入 (what) vs 實施策略 (how)

搞混這兩個，整個實施研究會亂掉

介入 Intervention

＝『要被用起來的那個東西』

例：敗血症預警工具、糖尿病 App 、
戒菸指引、某臨床流程

它本身（假設）已被證明有效

→ 這是『被實施的對象』(what)

實施策略 Implementation strategy

＝『促使介入被採用 / 執行的方法』

例：教育訓練、稽核回饋、設臨床
推手 (champion) 、系統提醒、誘因、
修改流程

→ 這是『怎麼讓 what 被用起來』(how)

教學重點 這是實施科學的核心觀念：『介入』是你要推廣的東西 (what) ，『實施策略』是你用來推廣它的方法 (how) 。實施研究的『自變項』其實是『策略』——你在測『這套策略能不能提升採用與執行』，而不是再測介入本身有沒有效。 StaRI 報告 (Part 5) 就用『雙軌』把這兩者分開講清楚。

四欄因果鏈：策略先改變實施成果，再傳到病人

改繪自 Proctor 等（2011）的實施研究概念模型；由左往右逐格檢查

介入＋實施策略	實施成果	服務成果	病人成果
介入：要導入的東西 策略：讓人採用的方法 例：智慧衛教系統；訓練、推動者	導入做得好不好 可接受性・採用・合適性・可行性・忠實度・成本・滲透率・永續性 例：滲透率 35.5%	服務品質提升了嗎 效率・安全・及時・公平・以病人為中心（IOM） 例：衛教測驗正確率	病人更好了嗎 滿意度・功能・症狀 例： 30 天再入院率

第三型錯誤 Type III error　系統沒被正確使用，就拿來評估效果，得出『無效』的結論。使用率低只代表實施有問題，不能證明介入無效；要先看中間那格。

教學重點　這張圖是整個實施科學的骨架：實施成果不好時，後面的服務與病人成果，既不能歸功、也不能歸咎於介入本身。

同樣四欄，套在不同領域都成立

先在你熟悉的領域裡分清楚：介入、策略、實施成果、服務／對象成果

情境	介入	實施策略	實施成果	服務／對象成果
政府資訊系統	新版線上申辦系統	承辦人訓練、操作手冊、客服專線	線上申辦占比、承辦人登入率	平均審核天數、民眾滿意度
長照服務平台	居家服務派案 App	督導帶領、居服員獎勵	居服員用 App 打卡的比例	服務準時率、照顧品質
大學教學計畫	數位學習歷程系統	教師工作坊、系所績效指標	教師上傳率、學生使用率	學生學習成效
AI 臨床決策輔助	敗血症預警模型	臨床推動者、警示門檻調整	警示回應率、警示被關閉率	抗生素給藥時效、死亡率

教學重點　注意最後一列： AI 模型準確度再高，若警示被臨床人員大量關閉（警示疲乏），病人成果也不會改善——這是實施問題，不是模型問題。

落地為何這麼難？改變的是『人與系統』

不是把工具丟出去就會有人用

落地的阻力來自

- 人：習慣、信念、時間、負擔、動機
- 團隊 / 組織：流程不合、缺資源、缺領導支持
- 大環境：法規、給付、評鑑誘因
- 介入本身：太複雜、不好用（接 9.7 ）

→ 每一層都可能卡住

所以需要

- 先『診斷』障礙與助力 (determinants)
- 依診斷『選對策略』對症下藥
- 用『行為改變』的角度看醫護的行為
- 評估落地成效、並求『可維持』

→ 這正是後面框架要幫你做的事

教學重點　為什麼不能只靠『發個公文、辦場教育』：落地本質是要改變『人的行為與系統的運作』——醫護的習慣、團隊的流程、組織的資源、大環境的誘因。這和 9.6 教的行為改變 (COM-B) 同源，只是對象從『病人』換成『醫護與組織』。要成功，得先診斷卡在哪，再對症選策略。

反向的落地：去實施 (De-implementation)

有時該推廣的，是『停止做無效或有害的事』

什麼是去實施

・停止使用『無效、低價值或有害』的做法

例：不必要的檢查、過度用藥、
　沒證據的常規

・和『推廣有效介入』一樣難、甚至更難

→ 因為要『拿掉』既有習慣

為何也需要方法

・既得習慣、擔心少做被究責 → 難改

・同樣要診斷障礙、設計策略

・可用同一套框架 (CFIR/RE-AIM)

・對健保永續、病人安全都重要

→ 落地不只加法，也有減法

教學重點　常被忽略的一面：實施科學不只是『推廣好東西』，也包括『停掉壞東西 / 沒用的東西』（去實施）。停止一個做了幾十年的習慣往往比導入新做法更難——涉及慣性、面子與究責顧慮。同樣需要診斷障礙、設計策略。這對醫療浪費與病人安全都是重要議題。

五個常見誤解

看過這五個，就知道為什麼『系統驗收通過』不等於『導入成功』

「系統做好了，自然會有人用」	介入品質只是 CFIR 五個領域之一；外部、內部、個人、過程任何一個都可能讓好系統失敗。
「辦了訓練就是有實施策略」	訓練只是 ERIC 73 項策略之一；單靠一次性訓練，很難改變實務行為。
「使用率就是全部的實施成果」	使用率只對應採用或滲透率；用得對不對（忠實度）、用不用得久（永續性）要另外測。
「實施科學就是品質改善」	工具相近，但品質改善重在改善在地流程；實施科學重在產生可推廣的知識：為什麼、在什麼條件下有效。
「框架越多越好」	一個解釋框架＋一個評估框架通常就夠；堆疊太多，反而無法說清楚哪個因素造成哪個結果。

教學重點　一個計畫或研究，通常『一個解釋框架（如 CFIR ）＋一個評估框架（如 RE-AIM ）』就夠；框架堆太多，反而說不清楚因果。

貫穿案例②：綠港醫院智慧衛教系統

Part 2–5 的 CFIR 評分、 RE-AIM 計算與策略設計，都會用到這個案例（虛構）

情境　520 床區域醫院導入「智慧衛教互動系統」：出院前護理師在平板指派影片與測驗，病人回家可用 LINE 問 AI。流程四步：指派 → 觀看 → 測驗 → 護理師回饋。邀 6 病房試辦， 3 個同意，試辦 6 個月。

項目	7A 心內	8B 外科	9C 腫瘤	合計
出院病人數	600	900	500	2,000
符合資格者	480	720	400	1,600
實際接受衛教	374	158	36	568
四步驟完成率	70%	30%	10%	—
結束 3 個月後使用率	65%	5%	0%（停用）	—

其他：受訓護理師 90 人，曾登入 51 人；每案增加護理時間約 6 分鐘；使用者 30 天再入院率 8%、未使用者 12%（觀察性資料，未隨機）。

訪談摘錄

7A 護理長　「我們本來就有心衰竭衛教流程，系統剛好取代紙本。再入院率是我們病房的 KPI。」

8B 護理師　「外科病人住三天就走，出院當天又換藥又辦手續，哪有六分鐘。」

8B 護理長　「試辦是主任答應的，沒有人問過我們。」

9C 護理師　「腫瘤病人的問題很個別，影片太通用。 AI 回答化療副作用，我們不敢讓病人看。」

資訊室　「系統沒跟 HIS 串，護理師要手動輸入病歷號。」

副院長　「這是主管機關關心的計畫，一定要做出成果，明年全院推。」

教學重點　院方要回答：要不要全院推？怎麼推才不會重蹈 8B、 9C 的覆轍？同一個系統，三個病房結果天差地遠——這正是實施科學要解釋的。

貫穿案例②

介入失敗，還是實施失敗？ 8B 與 9C 不一樣

綠港醫院（虛構教學案例）；同樣是使用率低，卡住的地方完全不同

	8B 外科：觸及 22%	9C 腫瘤：觸及 9%、已停用
線索	護理師沒抱怨內容，而是說「出院當天沒有六分鐘」；護理長說「沒人問過我們」。	護理師指出影片太通用、 AI 回答化療副作用不可靠。
判斷	實施失敗：可行性與參與過程的問題	介入問題：合適性（內容不符病人需求）
對策	改流程（例：衛教移到術後第二天）、讓護理長參與設計；不是改系統	改內容與 AI 功能：分療程客製影片、限制 AI 只答審定題庫

對照 7A：系統接在既有流程與 KPI 上，觸及 78%、結束後仍維持 65%—— 成功的條件同樣是『實施條件』。

教學重點 使用率低時先分清：問題在『東西本身』（改系統），還是在『推動方式』（改流程、改參與）？兩者解法完全不同，用錯對策只會白花力氣。

2

PART 2

框架地圖

Frameworks: A Map

對應： CFIR · TDF · 知識轉譯

實施科學框架多到眼花？先分成三大類、各有用途，
再深入最常用的『決定因子框架』 CFIR 。

框架有三大類：先搞懂『用來做什麼』

別把不同用途的框架混用（簡化自 Nilsen 分類）

類型	用來做什麼	代表
過程模型 Process	指引落地的步驟 / 流程	知識轉譯循環 KTA 、 QIF
決定因子框架 Determinant	診斷影響落地的障礙與助力	CFIR 、 TDF
評估框架 Evaluation	評估落地『成功了沒、哪裡成功』	RE-AIM 、 Proctor 成效

教學重點　選框架前先問『我要它幫我做什麼』：要一步步引導流程 → 過程模型；要診斷『為什麼推不動』→ 決定因子框架 (CFIR)；要評估『落地成不成功』→ 評估框架 (RE-AIM)。這三類常『搭配使用』——例如用 CFIR 診斷障礙、選策略，再用 RE-AIM 評估成效（Part 5 實例就是這樣）。

理論地圖： Nilsen （2015）五類，按用途分三組

CFIR 負責『解釋』， RE-AIM 負責『評估』，所以兩者常一起用

描述：怎麼一步步推	解釋：為什麼成敗	評估：做得好不好
過程模型 例： KTA 知識轉譯循環（第 14 張）	**決定因素框架** 例： CFIR （本課主角）	**評估框架** 例： RE-AIM （本課主角）、 Proctor 成效
	經典理論 例：計畫行為理論	
	實施理論 例：正常化過程理論 NPT	

一句話 過程模型告訴你按什麼步驟走；決定因素框架幫你在每一步診斷障礙；評估框架判斷成不成功。

教學重點 知道分類就不會把工具用錯地方：拿 CFIR 去『評估成不成功』、或拿 RE-AIM 去『解釋為什麼失敗』，都是錯配。

CFIR： 診斷落地障礙的五大面向

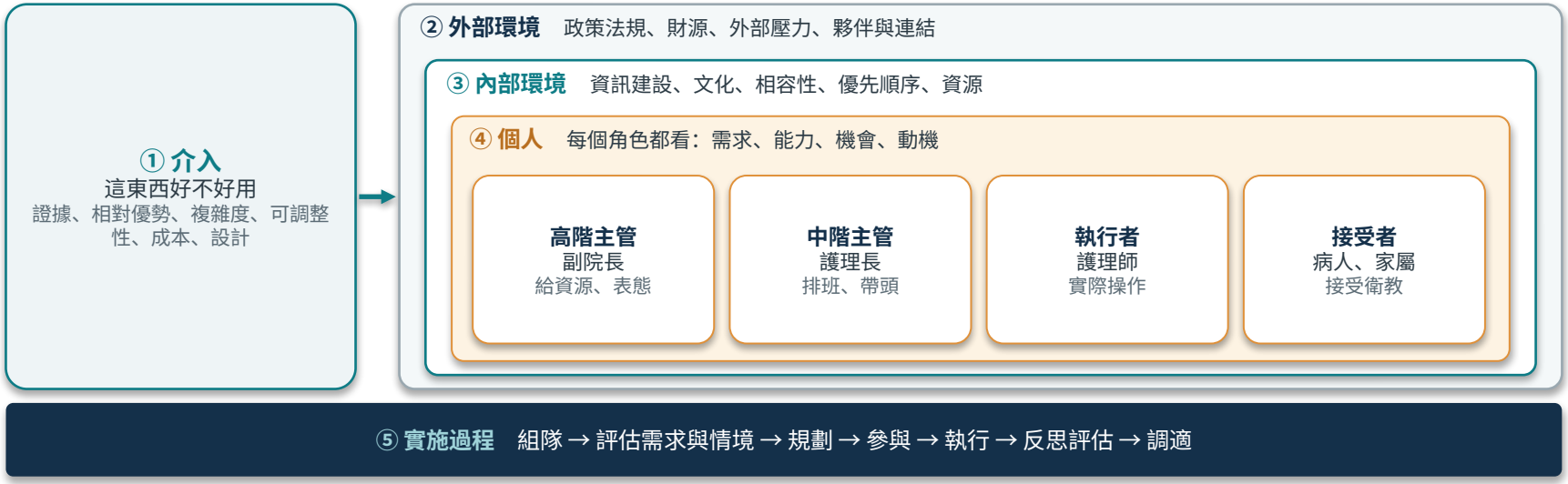
把『為什麼推不動』拆解成可檢查的清單

面向	問的是	例（敗血症預警工具）
① 創新本身	這介入複雜嗎、有優勢嗎、可調整嗎	警報準嗎、會不會太多假警報
② 外部環境	法規、給付、評鑑、病人需求推不推	有無評鑑 / 給付誘因採用
③ 內部環境	文化、資源、領導、學習氛圍如何	科室忙不忙、主管支不支持
④ 個人	使用者的信念、能力、自我效能	醫護信不信任警報、會不會用
⑤ 實施過程	有無規劃、參與、推手、反思	有沒有導入計畫與臨床推手

教學重點　CFIR （2009， 2022 更新）是最常用的『決定因子框架』——用這五大面向系統性訪談與盤點，找出每個情境的障礙與助力。 2022 版更強調『以使用者 / 受益者為中心』並納入『公平性 (equity) 』的考量。診斷完，就能針對每個障礙『對症選策略』(Part 4)—— 這是 CFIR→ERIC 的經典搭配。

CFIR 五領域：東西進入組織，靠人與做法推動

Damschroder 等（2022） CFIR 2.0；以綠港案角色為例（虛構）



教學重點 讀圖方式：介入從外面進入組織，組織又位在更大的外部環境裡；真正動手的是內部環境中的各種角色，實施過程貫穿全局。沿著圖從左到右、從外到內問一遍，就不會漏掉領域。

構念一覽（1/3）：介入、外部環境

不必背，當工具書查；需要記的是每個領域在問什麼

① 介入 Innovation：這東西好不好用?

構念	白話	綠港案
來源	誰開發、使用者信不信任	外部廠商、上級指定
證據基礎	有效證據強不強	觀察性資料，中等
相對優勢	比現在好多少	7A：取代紙本
可調整性	能否依在地修改	9C：影片無法客製
可試用性	能否先小規模試	有試辦
複雜度	步驟多不多、難不難	四步驟＋手動輸入
設計	介面與包裝品質	待查
成本	購置與運作成本	補助到期後未知

② 外部環境 Outer Setting：外面的力量推還是拉?

構念	白話	綠港案
關鍵事件	疫情、天災等衝擊	無
在地態度	社會文化是否支持	病人對 AI 衛教的信任
在地條件	經濟、人口、環境	高齡病人數位能力
夥伴與連結	與外部組織的合作	未連結社區藥局、長照
政策與法規	法規要求或限制	個資、醫療 AI 規範
財源	補助、給付	補助到期後無給付
外部壓力	社會、市場、考核壓力	主管機關關切、評鑑

教學重點　介入問『這東西本身好不好用』，外部環境問『組織外面的力量是推還是拉』。右欄是綠港案的對應，『待查』就是下一輪訪談要補的。

構念一覽（2/3）：內部環境——這個組織接得住嗎?

分析前先定義『內部』的邊界：全院，還是單一病房?

構念	白話	綠港案
結構特性 Structural Characteristics	實體、資訊、工作基礎建設	未串接 HIS
關係連結 Relational Connections	內部各單位的合作關係	資訊室與護理部的合作
溝通 Communications	訊息如何傳遞	8B：「沒人問過我們」
文化 Culture	以人為本、重視執行者、重視學習	待訪談
變革張力 Tension for Change	現況是否讓人覺得非改不可	7A：再入院率是 KPI
相容性 Compatibility	與現有流程、價值合不合	8B：與出院當天流程衝突
相對優先 Relative Priority	與其他工作相比重不重要	8B 優先度低
誘因制度 Incentive Systems	獎勵、考核、升遷是否支持	7A 有 KPI 誘因
使命契合 Mission Alignment	與組織使命是否一致	待查
可用資源 Available Resources	經費、空間、設備	平板數量、人力
知識與資訊取得 Access to Knowledge	遇到問題找不找得到人問	待查

教學重點 內部環境是最常卡住的地方：8B 的『沒人問過我們』（溝通、參與）、『出院當天沒時間』（相容性），都在這一層；7A 成功也靠這一層的 KPI（變革張力、誘因）。

構念一覽（3/3）：個人、實施過程

個人是 2.0 版改變最大的領域：用『角色 × 特性』兩層看

④ 個人 Individuals：誰要動、會動嗎?

高階主管（副院長）	中階主管（護理長）
意見領袖（資深護理師）	實施促進者
實施負責人（專案經理）	團隊與支援者（資訊室、廠商）
執行者（護理師）	接受者（病人、家屬）

每個角色都問四個特性（類似 COM-B）

需求	能力	機會	動機
自己覺得需要嗎	會不會用	有時間、設備、權限嗎	想不想用

⑤ 實施過程 Implementation Process：推動是怎麼做的?

構念	白話	線港案
組隊	有沒有跨專業推動小組	未見護理長參與
評估需求	事前了解執行者與接受者需求	未了解腫瘤病人需求
評估情境	事前了解障礙與助力	未評估外科出院流程
規劃	具體計畫與目標	有試辦計畫
調整策略	依障礙選對應策略	三病房同一套訓練
參與	讓關鍵人物參與	8B 護理長未參與
執行	依計畫實際執行	有
反思與評估	定期檢討進度與效果	6 個月後才看數據
調適	發現問題就修正	未見中途修正

教學重點 同樣使用率低，卡住的可能是不同人的不同特性：8B 護理師『能力』沒問題（受過訓）但『機會』不足（沒時間）；8B 護理長則是『動機』低（沒被請教）。

用 CFIR 診斷：把障礙變成可行動的清單

同一個工具，障礙可能在不同面向

訪談後發現的障礙（例）

- 個人：醫護覺得警報常誤報 → 不信任
- 內部環境：夜班人力不足 → 沒空處理
- 創新：整合進 EHR 的步驟太繁瑣
- 外部環境：沒有對應給付誘因

→ 障礙分散在多個面向

→ 導向對應策略

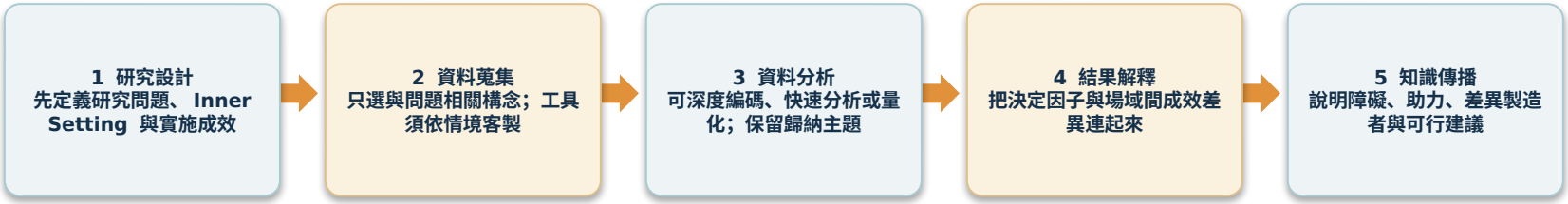
- 不信任 → 提供在地實證、調整警報閾值
- 沒空 → 簡化流程、調整人力 / 職責
- 太繁瑣 → 改善介面（接 9.7）、預設整合
- 沒誘因 → 爭取管理層支持與資源

→ 每個障礙配一個策略 (Part 4)

教學重點　CFIR 的價值在『可行動』：它不只告訴你『推不動』，而是幫你定位『卡在哪個面向、哪個具體因子』。診斷越具體，越能對症下藥——『醫護不信任警報』要的是在地數據與調閾值，『沒空處理』要的是流程與人力調整。亂槍打鳥式的『再辦一場教育訓練』常無效，就是因為沒先診斷。

CFIR 不是構念清單： 2025 使用指南的五步法

先定義研究問題、場域與近端實施成效，再選構念、蒐集資料、分析差異並轉化成可行建議。



CFIR 是決定因子框架，不是落地流程模型；不需要把所有構念全部塞進研究。

實務規則：先選最接近策略作用的實施成效，再決定要測哪些 CFIR 構念；至少搭配一項客觀實施指標。

來源： Reardon et al., CFIR User Guide, Implementation Science 2025； Damschroder et al., updated CFIR 2022

教學重點　2025 CFIR 使用指南特別回應常見誤用： CFIR 是用來預測或解釋實施成效的決定因子框架，不是流程模型，也不是每個研究都要使用所有構念。先從研究問題與最接近策略作用的實施成效出發，才能避免「框架很多、因果關係卻不清楚」。

CFIR 評分：每個構念在每個單位給 −2 到 +2

Damschroder & Lowery （2013）評分法；以綠港三病房為例（虛構）

+2 強烈助力　+1 輕微助力　±0 中性　−1 輕微阻力　−2 強烈阻力　X 正反並存　M 沒有資料

CFIR 構念	7A 心內	8B 外科	9C 腫瘤
相對優勢	+2	0	−1
可調整性	0	0	−2
複雜度（手動輸入）	−1	−1	−1
變革張力	+2	M	M
相容性	+2	−2	−1
誘因制度	+2	M	M
參與	+1	−2	M
個人：護理師機會	+1	−2	0

怎麼讀這張矩陣

共同障礙　複雜度三病房都 −1 （未串 HIS）→ 全院推之前必須先解決。

區辨構念　7A 成功靠相容性＋變革張力＋誘因； 8B 失敗在相容性＋參與＋機會； 9C 失敗在可調整性。

結論　不能用同一套方式全院推。

M 的意義　8B 、 9C 的變革張力、誘因是資料空白，下一輪訪談要補問。

評分步驟：先判斷方向（助力或阻力），再判斷強度（一人提到或多人強調）；兩位評分者獨立評完再討論。

教學重點　評分矩陣的價值在『比較』：三病房都負分的是全面性障礙（擴大前必須先解決）；分數差很多的才是區辨成敗的關鍵構念。這個結論，單看使用率得不到。

逐步示範：一段訪談怎麼編碼

綠港醫院（虛構教學案例）；從原始逐字稿到構念評分

8B 資深護理師　「其實系統本身不難用，訓練那天我也學會了。問題是我們外科病人早上開完刀，隔天中午就出院，出院那天又要換藥、教傷口照顧、等家屬辦手續。平板只有兩台，常常被別床拿去用。護理長也沒特別說這件事要做，大家就先做別的。」

步驟一：切成意義單位	CFIR 構念	方向・強度
系統不難用、訓練那天學會了	介入：複雜度；個人：能力	+1 、 +1
隔天中午出院，出院當天事情很多	內部：相容性；個人：機會	−2 、− 2
平板只有兩台、常被拿走	內部：可用資源	−1
護理長沒特別說要做	內部：相對優先；個人：中階主管動機	−1 、− 1

步驟二～四

強度　「出院當天太忙」多人反覆、具體 →− 2 ；平板只一人提到 →− 1

摘要　8B 有能力，但流程壓縮、設備不足、主管未表態

反思　問題不在訓練

教學重點　這段話也提醒我們： 8B 的問題不在訓練。若院方的對策是『再辦一次教育訓練』，就是用錯策略。同一句話落在兩個構念很常見，拿不定就兩個都編並寫備註。

判讀五原則：全面性障礙 vs 區辨性障礙

編完碼、評完分之後，怎麼讀出可行動的結論

全面性障礙

各單位都是負分
例：未串 HIS → 擴大規模前必須先解決，否則拖累所有單位

區辨性障礙

成功與失敗單位分數差很多
例：相容性 7A +2 、 8B −2 → 依單位客製策略

先看阻力集中在哪	集中在介入 → 改系統；集中在內部環境或個人 → 改推動方式
小心表面助力	高層壓力是助力，但可能帶來『為交差而用』→ 同時看忠實度，不只看使用次數
M 多不代表沒問題	代表資料不足，下一輪訪談要補問
不要只訪支持者	也訪談拒絕試辦的 3 個病房：他們的理由就是全院推時會遇到的阻力
同一句話可編兩個構念	先選最能解釋成敗的；拿不定就兩個都編並寫備註，兩位編碼者再討論

教學重點 最常見的錯誤是把 CFIR 當事後標籤：每個構念都寫一段，卻沒回答『哪些因素區分了成功與失敗』。判讀的終點，是一份能對症下藥的障礙清單。

聚焦『醫護行為』： TDF 與行為改變

落地說到底，是要改變一群人的行為

理論領域框架 TDF

把『影響行為的心理因素』整理成領域：
知識、技能、信念、動機、記憶 / 注意、
環境資源、社會影響、情緒…
→ 診斷『醫護為何不做這個行為』
→ 與 COM-B （接 9.6 ）相通

為何有用

- 落地目標常是『讓醫護做某個新行為』
  （如：每位敗血症疑似者都跑評估）
- 用 TDF/COM-B 診斷缺能力 / 機會 / 動機
- 再選對應的行為改變技術與策略

→ 把 9.6 的行為改變，用在『醫護』身上

教學重點 換個對象用同一套工具： 9.6 用 COM-B 分析『病人』的行為，這裡用 TDF/COM-B 分析『醫護與團隊』的行為——因為落地本質就是要一群專業人員改變日常做法。診斷他們缺的是能力（不會）、機會（沒時間 / 系統不支援）、還是動機（不認同），才知道該用訓練、改流程、還是給誘因。

過程模型：知識轉譯循環 (KTA)

把『從證據到落地』畫成一個循環

KTA 行動循環（Graham 等）：反覆迭代，不是直線



怎麼用

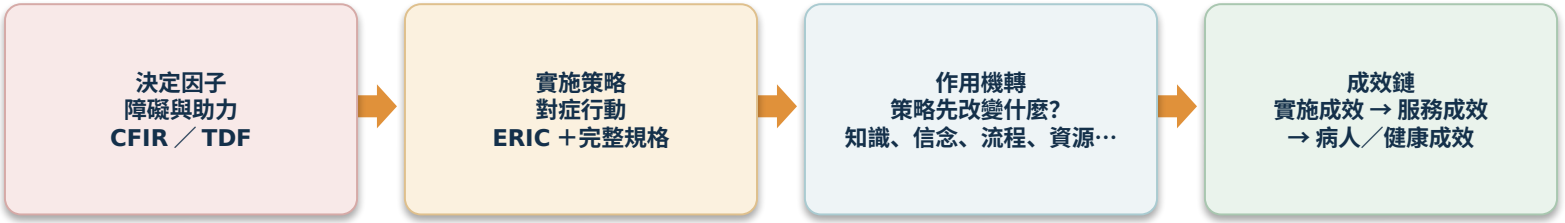
- 當『路線圖』引導你一步步推動落地
- 每一步都可搭配其他框架：評估障礙用 CFIR ／ TDF 、評估成效用 RE-AIM
- 強調『在地調適』與『持續監測』

→ 過程模型給流程，其他框架給內容（三類框架見第 10A 張）

教學重點　三類框架合體：過程模型 (KTA) 告訴你『按什麼步驟走』，決定因子框架 (CFIR/TDF) 幫你『在每步診斷障礙、選策略』，評估框架 (RE-AIM/Proctor) 幫你『評估每步的成效』。實務上不是選一個，而是把三類搭起來用——這也是 Part 5 實例的骨架。

用 IRLM 把框架串成可檢驗的因果鏈

決定因子、策略、作用機轉與成效不能只是四張清單；必須說清楚彼此如何連動。



可檢驗的核心句：哪個策略，透過什麼機轉，改變哪個成效；在哪些情境下成立?

例：醫護不信任警報 → 在地數據＋同儕示範 → 提升可信度與自我效能 → 採用與忠實度提高 → 延誤下降

來源：Smith, Li & Rafferty, Implementation Research Logic Model, Implementation Science 2020

教學重點　IRLM 解決「用了很多框架卻沒有理論」的問題。每個策略都應指向特定障礙，透過可觀察或可推論的機轉，先改變近端實施成效，再影響服務與病人成效。這條鏈同時決定你要蒐集什麼資料、何時測量，以及結果失敗時要檢查哪一段。

3

PART 3

RE-AIM

Planning & Evaluating Reach and Impact

對應： Reach·Effectiveness·Adoption·Implementation·Maintenance

最廣為使用的評估框架。它提醒你：一個介入的『公共健康影響』，不只看效果，還看觸及多少人、多少單位採用、執行品質與能否維持。

RE-AIM 五面向：別只問『有沒有效』

把落地成功拆成五個要一起看的維度

字母	面向	問的是
R	觸及 Reach	觸及了多少『目標對象』、有無代表性（個人層級）
E	成效 Effectiveness	對觸及者的效果與副作用 / 負面影響（個人層級）
A	採用 Adoption	多少『單位 / 人員 / 場域』願意採用（場域層級）
I	執行 Implementation	有沒有『照設計』執行（忠實度）、成本
M	維持 Maintenance	長期能否維持（個人效果、場域續用）

教學重點　RE-AIM 的核心洞見：一個介入的『真實世界影響』＝觸及 × 成效 × 採用 × 執行 × 維持，任何一環很低，整體影響就打折。它同時涵蓋『個人層級』(R、E) 與『場域層級』(A、I)，並特別看『維持』(M)—— 很多介入短期有效卻無法持久。用它既能『規劃』（設計時就顧到五面向）也能『評估』。

觸及 × 成效：為何『只看效果』會誤導

一個超有效卻沒人用的介入，影響力是零

常見盲點

・研究只報『成效 (E)』，忽略觸及 (R)
・在自願、高動機者身上很有效
→ 但這些人不具代表性
・真正需要的人（弱勢、高風險）沒被觸及
→ 效果再好，公共健康影響有限

要一起看

公共健康影響 ≈ 觸及 × 成效
・一個效果中等但觸及很廣的介入，
整體影響可能大於效果強但觸及極少的
・也要看『觸及的代表性』（有無擴大不平等）
→ 別為了漂亮的 E，犧牲 R 與代表性

教學重點 經典提醒：一個在『高動機自願者』身上效果驚人的 App，若只觸及到本來就健康自律的少數人，對整體人群健康幾乎沒貢獻，甚至擴大不平等（接 9.6 數位落差）。RE-AIM 逼你同時看『觸及誰、觸及多少』與『效果多大』——這正是實驗室成功、真實世界失敗的關鍵差異。

公平性要貫穿 R、E、A、I、M，而不只看觸及

整體平均可能掩蓋特定族群或場域被排除、承擔較高負擔，或在維持階段率先流失。

公平性不是最後才做的次群組分析，而是從「誰被排除」開始設計。

1 ｜界定優先族群
誰最需要介入?
誰最可能被數位、語言、費用或流程排除?

2 ｜共同設計與調適
讓服務使用者、前線人員與社區參與決策；記錄權力與取捨

3 ｜分母與代表性
R：符合資格者誰沒進來?
A：哪些場域與人員沒有採用?

4 ｜分層成效與負擔
比較 E／I／M 與負面影響；檢查策略成本是否轉嫁給弱勢者

每一個 RE-AIM 面向都問：誰受益、誰承擔負擔、誰缺席？同時報整體平均與關鍵族群差異，避免「平均成功、弱勢失敗」。

來源： RE-AIM official qualitative guidance； IM4Equity meta-framework, 2025

教學重點　公平性不是另加一個指標，而是每個決策都重新問「誰缺席、誰受益、誰承擔成本」。除了比較個人層級的觸及與成效，也要比較哪些診所願意採用、策略是否增加前線負擔，以及弱勢場域能否維持；共同設計與分層報告是把公平性落到方法上的關鍵。

執行忠實度與維持：落地最容易垮的兩環

導入時很認真，半年後回到老樣子

執行 Implementation

- 介入有沒有『照設計』被執行（忠實度）
- 關鍵成分有沒有被打折 / 走樣
- 執行的成本與時間
- 不同場域執行品質差異

→ 忠實度低 → 效果打折卻查不出原因

維持 Maintenance

- 個人層級：效果能維持多久
- 場域層級：介入變成『常規』還是被放棄
- 多數介入在計畫結束、熱情退去後衰退
- 要設計『可持續』的機制（接 NASSS 9.6）

→ 維持是落地真正的試金石

教學重點 最常被忽略的 I 與 M：導入期大家很認真（高忠實度），計畫結束、有經費的研究團隊撤了之後，介入就慢慢走樣（忠實度下滑）、甚至被放棄（維持失敗）。評估落地一定要看『執行品質』與『長期維持』，否則你看到的成效只是曇花一現。這也連到 9.6 的 NASSS 『永續性』面向。

RE-AIM 迷你實例：戒菸簡訊介入

同一介入，五面向各給一個指標

面向	這個介入的指標（例）	數字（示例）
觸及 R	符合資格的吸菸者中，實際加入的比例	候診者 40% 加入
成效 E	6 個月戒菸率（vs 對照）	戒菸率 18% vs 9%
採用 A	受邀診所中，願意推行的比例	12/20 診所採用
執行 I	診所有無照流程發送、成本	85% 照流程；每人成本低
維持 M	一年後仍在推行的診所、個人續戒率	8/12 診所續行

教學重點 這樣讀才完整：戒菸率翻倍（E 不錯），但若只有 40% 吸菸者加入 (R)、一半診所根本沒採用 (A)、一年後又流失 (M)，整體公共健康影響就大打折扣。 RE-AIM 把這五個數字擺在一起，讓你看到『真正的影響瓶頸在哪』——是沒人採用？還是無法維持？據此改進。

RE-AIM 計算：只有約 2 成拿到完整衛教

綠港醫院（虛構教學案例）；試辦 6 個月



符合資格 → 接受：觸及（流失最多）
接受 → 完整完成：執行（忠實度）
完整人數＝各病房接受人數 × 該病房完成率加總

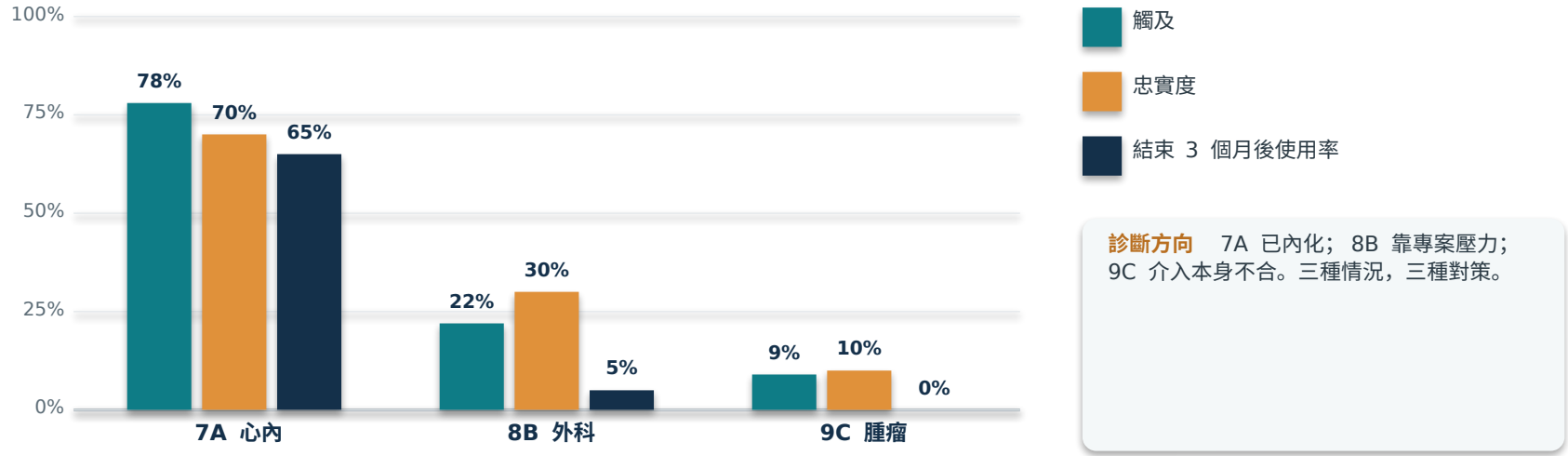
五個面向逐一算

R 觸及 568 ÷ 1,600 = 35.5%；分病房 78%、22%、9%
E 效果 再入院 8% vs 12%（−4 個百分點）；但未隨機、使用者集中在 7A，不能直接當系統效果
A 採用 單位 3 ÷ 6 = 50%；人員 51 ÷ 90 = 57%
I 執行 加權忠實度＝(374×70% + 158×30% + 36×10%) ÷ 568 ≈ 55%；護理時間 568 × 6 分 ≈ 57 小時
M 維持 組織層級 3 病房只 1 個持續；個人層級效果未測

教學重點 院方報告若只寫『再入院率降 4 個百分點』，會嚴重高估系統的實際影響：符合資格者中，只有 35.5% × 55% ≈ 20% 拿到完整的四步驟衛教。

分病房看：全院平均會掩蓋差異

綠港醫院（虛構教學案例）；觸及、忠實度、維持三項並排



診斷方向 7A 已內化；8B 靠專案壓力；9C 介入本身不合。三種情況，三種對策。

教學重點 7A 三項一致地高，代表系統已內化成日常流程； 8B 試辦結束後從 22% 掉到 5% ，表示試辦期間的使用靠專案壓力而非流程改變——『一撤資源就歸零』是永續性失敗的典型訊號。

每個面向的資料從哪來？事前就要規劃

RE-AIM 不只是事後評估：計畫一開始問五題，可以預防大部分失敗

面向	常用資料來源	綠港案可用的資料
觸及	系統登入紀錄、出院或掛號名單	出院名單對照指派紀錄
效果	病歷、問卷、健保或行政資料	30 天再入院、測驗成績
採用	單位名單、會議紀錄、訓練簽到	受邀與同意病房、登入護理師
執行	系統操作日誌、觀察、成本紀錄	四步驟紀錄、工時抽樣
維持	結束後系統紀錄、預算書、制度文件	3、6、12 個月使用率；預算

事前規劃五問

- **R** 誰是符合資格者？怎麼觸及最難觸及的人？
- **E** 最重要的成果是什麼？可能有什麼負面效果？
- **A** 哪些單位要採用？怎麼讓他們願意？
- **I** 哪些步驟是核心不能改？哪些可依單位調整？
- **M** 補助結束後，誰付錢、誰維運？

教學重點 關鍵提醒：需求說明書若沒有要求系統保留操作日誌，『執行』與『維持』事後幾乎無法量測。 PRISM （Feldstein & Glasgow, 2008）把 RE-AIM 放進情境外框，入門知道即可。

代表性：用到的是不是最需要的人？

綠港醫院（虛構教學案例）；比較接受與未接受衛教者（示範用虛構數字）

特徵	接受衛教者	未接受者
平均年齡	62 歲	71 歲
獨居比例	12%	24%
主要照顧者為外籍看護	8%	21%

對照第 17A 張　公平性要貫穿 R、E、A、I、M：分母要用『符合資格者』，並分層報告關鍵族群的觸及與效果，避免『平均成功、弱勢失敗』。

怎麼解讀

觸及偏斜　系統觸及的是較年輕、有家屬陪同的病人；最需要的高齡、獨居病人反而被漏掉。

公平性　系統可能擴大健康落差。

選擇偏誤　再入院率改善，可能只是因為使用者本來就比較健康。

對策　加入外語版影片；由護理師陪同高齡病人完成第一次操作。

教學重點　觸及率之外，一定要比較『有用到』與『沒用到』的人。這同時是公平性問題（可能擴大健康落差），也是效果評估的選擇偏誤問題。

4

PART 4

策略與成效

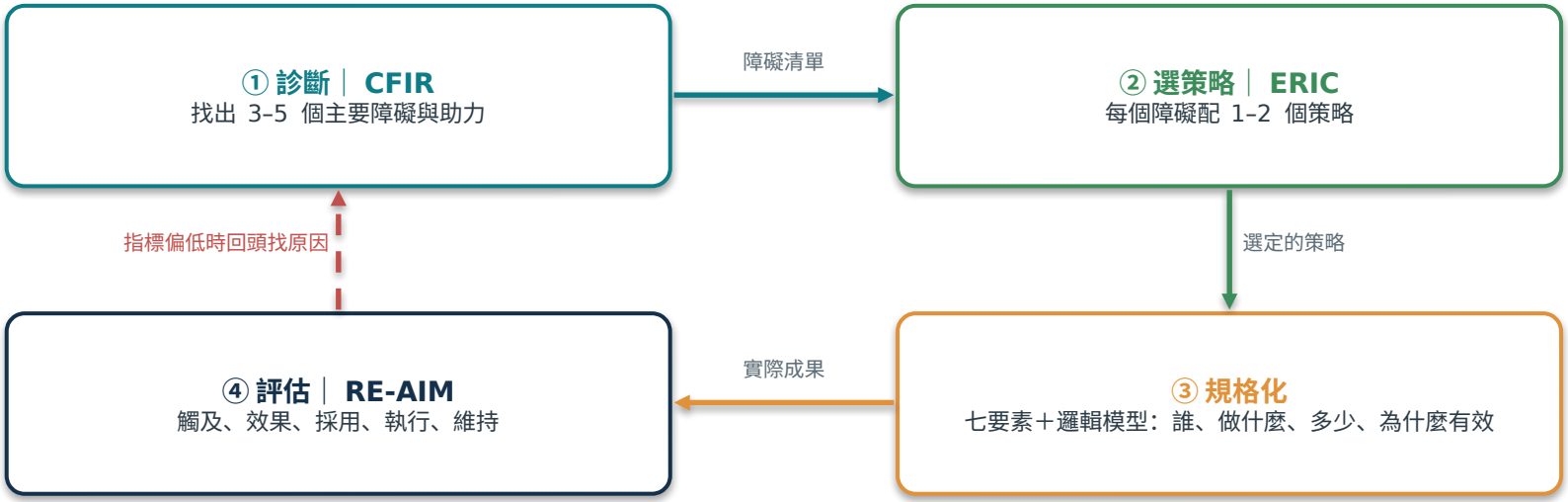
Strategies & Outcomes

對應： ERIC · Proctor 成效 · 混合設計

診斷完障礙，就要『選對策略』把介入推起來，
並用『實施成效』評估落地本身成不成功——這和臨床成效不一樣。

整合循環：診斷 → 策略 → 規格化 → 評估 → 再診斷

CFIR 告訴你要解決什麼， ERIC 告訴你可以怎麼做， RE-AIM 告訴你有沒有做到



教學重點　重點在往回的那支箭頭：實施不是設計一次就結束，而是每次評估後回頭重新診斷。綠港案 6 個月後才第一次看數據，循環只轉了半圈。

實施策略：促使介入被用起來的方法

ERIC 整理出 73 種、分九大類

策略類型（例）	具體做法（例）
教育與訓練	辦工作坊、發教材、臨床技能訓練
稽核與回饋	定期把『做得如何』的數據回饋給團隊
設推手 / 意見領袖	找科室 champion 帶動、找意見領袖背書
系統 / 流程支援	EHR 提醒、預設選項、簡化流程（接 9.7）
誘因與政策	獎勵、納入評鑑 / 給付、管理層承諾

教學重點　ERIC（73 種策略、9 大類）是實施策略的『菜單』。重點不是用越多越好，而是『對症』——用 CFIR 診斷出的每個障礙，配一個能對付它的策略（如：不信任→在地數據＋意見領袖；沒空→流程簡化）。也要把策略『講清楚』：誰做、對誰、多常、做多久——這樣別人才能複製（StaRI 要求）。

ERIC 73 項策略的九大類

Powell 等（2015）專家共識 73 項；Waltz 等（2015）分成九大類。先記類別，用到再查細項

類別	代表策略
評估與迭代	稽核與回饋、先試辦再擴大、階段式推廣
互動式協助	實施促進（facilitation）、在地技術協助
依情境調整	客製化介入、促進介入的可調整性
發展利害關係人關係	培養推動者（champion）、結合意見領袖、組實施團隊
教育訓練	教育會議、持續訓練、現場輔導
支持臨床人員	提醒系統、重新分配職責
讓服務使用者參與	病人與家屬參與設計、蒐集病人回饋
財務策略	調整誘因、申請經費、改變給付
改變基礎建設	修改紀錄系統、修改標準或規範

教學重點　cfirguide.org 有 CFIR–ERIC 配對工具：輸入 CFIR 障礙，列出專家認為最相關的策略。它只是起點，最後仍要問：組織有沒有資源做？關係人接不接受？成本效益如何？

怎麼選策略？對症、成套、講清楚

亂槍打鳥或只辦一場教育，通常沒用

選策略的原則

- 對症：每個障礙配能對付它的策略
- 成套：單一策略常不夠，多管齊下
- 在地調適：依情境調整
- 可行且可負擔（接 RE-AIM 的 I 成本）

→ 從 CFIR 診斷 → 對應 ERIC 策略

把策略『說清楚』（可複製）

每個策略要交代：

- 行動者（誰執行）、對象（對誰）
- 動作、劑量（多常、多久）
- 針對哪個障礙、預期機轉

→ 這是 StaRI 報告的要求 (Part 5)

教學重點　常見失敗：只辦一場教育訓練就期待行為改變——教育能補『知識』，卻補不了『沒時間、系統不支援、沒誘因』。要從 CFIR 診斷出的具體障礙出發，成套地配策略，並把每個策略講到別人能複製（誰、對誰、多常、多久、針對什麼障礙）。策略含糊不清，是實施研究最常見的報告缺陷。

策略名稱不夠：七個維度才能讓別人複製

「辦教育、做回饋、設 champion」只是標籤；研究必須交代誰做、做什麼、對誰、何時、多少、要改變什麼與為何。

1 行動者 Actor
誰負責執行?

2 行動 Action
具體做什麼?

3 作用目標 Target
要改變誰／什麼?

4 時序 Temporality
在何階段、先後順序?

5 劑量 Dose
頻率、強度與持續多久?

6 目標成效 Outcome
預期先改變哪個實施成效?

7 理由 Justification
理論、證據或實務理由?

完整描述例：臨床資訊師（行動者）每月提供科別使用率與個案回饋（行動／劑量），針對醫師對工具的不信任（目標），以提升可接受性與採用（成效）；依 CFIR 訪談結果選用（理由）。

來源：Proctor, Powell & McMillen, Implementation Science 2013

教學重點　實施策略必須像臨床介入一樣可操作、可量測、可重現。Proctor 的七個維度可直接做成策略規格表；其中「目標成效」與「理由」會迫使研究者把策略連回 CFIR 障礙與 IRLM 機轉，避免把多個活動包成一個無法解釋的套裝。

障礙與策略速查表

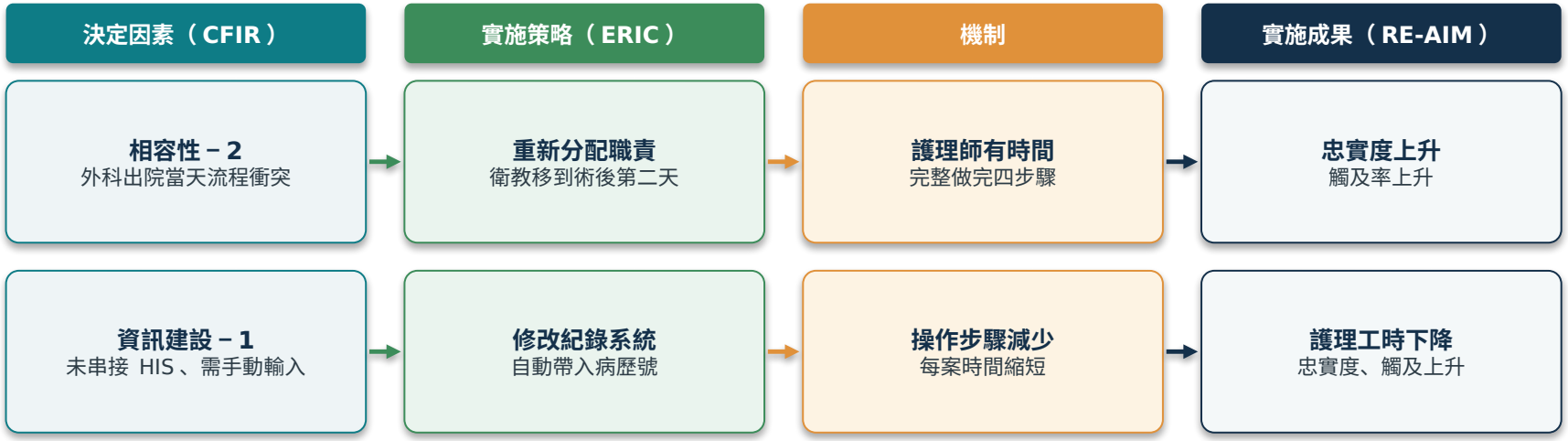
實務最常見的 CFIR 障礙與優先考慮的策略；正式設計仍建議用 CFIR–ERIC 配對工具核對

CFIR 障礙	優先考慮的策略	注意事項
複雜度高	先小規模試辦、簡化流程、現場輔導	先確認哪些步驟是核心、不能省
可調整性低	客製化介入、在地化內容	調整後要記錄，避免核心成分被改掉
不信任證據	公布在地數據、邀意見領袖背書	外部研究不如自己單位的數字有說服力
與流程不相容	重新分配職責、修改工作流程	讓第一線一起設計，不要由上而下指定
優先順序低	高階主管公開承諾、納入考核	只靠壓力易產生形式化使用
可用資源不足	申請經費、補設備、調整人力	先核算『每案多花多少』再談資源
資訊建設不足	修改紀錄系統、完成介接	通常是全面性障礙，擴大前要解決
個人能力不足	持續訓練、現場輔導、教學外展	一次性訓練效果有限
中階主管動機低	邀其參與規劃、培養推動者	中階主管常是成敗的關鍵節點
缺乏回饋	稽核與回饋、定期檢討會	回饋要快、要分單位，不要只給全院平均
財源即將到期	納入單位預算、爭取給付	從第一年就要規劃，不要等到期前

教學重點　用法：先用 CFIR 診斷出具體障礙，再從這張表找起點，最後依組織資源與關係人接受度調整。右欄的注意事項，往往才是成敗關鍵。

實施邏輯模型：綠港案的兩條因果鏈

架構依 Smith 等（2020） IRLM：決定因素 → 策略 → 機制 → 成果；綠港醫院（虛構教學案例）



教學重點　『機制』是最容易漏掉的一環：寫不出機制，代表策略與障礙之間沒有合理關係。第一條是 8B 特有的區辨性障礙，第二條是三病房共同的全面性障礙；完整計畫通常有 3–6 條鏈。

七要素示範：把『8B 參與不足』寫成可執行的策略

Proctor 等（2013）：『加強教育訓練』不是策略，是口號；綠港醫院（虛構教學案例）

① 執行者	誰做	護理部專案經理
② 行動	做什麼	與 8B 護理長共同重新設計衛教時點，並指定 2 名病房推動者
③ 對象	針對誰或什麼障礙	8B 護理長的動機、護理師的機會
④ 時機	什麼時候、什麼順序	全院推廣前 1 個月
⑤ 劑量	多少、多頻繁	共同設計會議 2 次；推動者每週回報 1 次
⑥ 影響的成果	預期改善哪個實施成果	採用、可行性
⑦ 理由	為什麼對這個障礙有效	8B 失敗主因是未參與與流程不相容，共同設計同時處理兩者

教學重點 七要素寫完，別人拿了就能執行，事後也能檢查有沒有做到。『影響的成果』與『理由』會逼你把策略連回 CFIR 障礙——寫不出理由，通常代表策略選錯了。

綠港全院推廣計畫：策略通常是一組

綠港醫院（虛構教學案例）；每個障礙配策略，每個策略配 RE-AIM 指標

CFIR 障礙	ERIC 策略	RE-AIM 指標
結構特性：未串 HIS （全院）	修改紀錄系統，完成串接才推廣	執行：每案護理時間
相容性：外科流程衝突	重新分配職責、依科別客製衛教時點	觸及、忠實度
可調整性：腫瘤內容太通用	客製化介入，由腫瘤個管師審定內容與 AI 回答範圍	採用、效果
參與：中階主管未被請教	組實施團隊、每病房培養推動者	採用
反思與評估： 6 個月才看數據	稽核與回饋，每月公布各病房指標	全部
財源：補助到期	將維運費納入院內預算	維持

教學重點　7A 為什麼成功？它自然具備一組條件：護理長本身就是推動者、再入院率是 KPI （誘因）、系統取代既有紙本（相容）。全院推廣要在其他病房『人為地』重建這組條件，而不只是複製系統；標竿學習常失敗，就是只複製了看得到的介入。

實施成效 ≠ 臨床成效： Proctor 的八項

評『落地本身成不成功』，要用不同的指標

實施成效 (Proctor)	意思
可接受性 / 適切性 / 可行性	利害關係人覺得 OK 嗎、合用嗎、做得起來嗎
採用 Adoption	有沒有開始用（意圖或行動）
忠實度 Fidelity	有沒有照設計執行
滲透 Penetration	在該用的人 / 單位中普及了多少
成本 & 永續	實施成本；能不能長久維持

教學重點 三層成效要分清：① 實施成效（Proctor 八項：可接受、採用、適切、可行、忠實、滲透、成本、永續）——評『落地過程』；② 服務成效（如效率、安全、公平）；③ 病人 / 臨床成效（如血糖、存活）。實施研究的主角是『實施成效』——因為就算臨床成效已知有效，你要證明的是『這套推廣策略讓它被用起來了』。

忠實度 vs 在地調適：一個經典張力

照本宣科 vs 因地制宜，怎麼拿捏

忠實度 Fidelity

- 照原設計執行，保住『有效成分』
- 太走樣 → 效果流失（卻不知為何）
- 核心成分不能動

→ 保護介入的『有效性』

在地調適 Adaptation

- 依在地情境調整，才推得動、才有人用
- 完全不調 → 水土不服、被排斥
- 可動的是『形式』，不是核心成分

→ 保護介入的『可行性與採用』

教學重點　解法是『區分核心與周邊』：先辨識介入的『核心有效成分』（不可動，維持忠實度），其餘『形式 / 包裝』可依在地情境彈性調適。例如敗血症評估的判準（核心）不改，但『用紙本還是 EHR、誰負責跑』（形式）可在地調整。記錄你做了哪些調適與為什麼——這也是 StaRI 要求交代的。

調適不是偏差：要即時記錄、判斷並評估影響

真實世界一定會改；科學問題不是「有沒有改」，而是改了什麼、為什麼、是否保留核心功能，以及結果如何。



來源：FRAME 2019；FRAME-IS 2021

教學重點　FRAME 用來記錄介入本身的調適，FRAME-IS 則追蹤實施策略的修改。至少記下何時改、誰決定、改了什麼與哪一層、原因、是否符合核心功能，以及對實施與臨床成效的影響。即時紀錄優於研究結束後靠印象回想。

混合設計：同時問『有沒有效』與『怎麼推』

不必等成效研究做完，才開始想落地

類型	主要看	次要看	何時用
Hybrid Type 1	介入成效	順便觀察實施	成效還沒很確定，先蒐落地資訊
Hybrid Type 2	成效 ＋ 實施（並重）	兩者都測	成效有一定基礎，想同時試策略
Hybrid Type 3	實施策略成效	順便監測臨床成效	介入已知有效，主攻怎麼推

教學重點　混合設計 (Curran 2012) 的聰明之處：傳統『先做完成效研究、再花好幾年做落地』太慢。混合設計讓你『同一個研究同時問兩件事』——加速那條 17 年的落差。介入越有把握，就越往 Type 3 （主攻怎麼推）靠。健康科技迭代快， Type 2/3 常很實用（接 9.4 實用型、 9.6 ）。

Hybrid Type 決定研究焦點，不等於分派設計

Type 1 ／ 2 ／ 3 說明成效與實施問題的權重；叢集隨機、階梯楔形、時間序列或混合方法則回答如何比較與解釋。

先決定研究焦點，再決定分派與分析設計； Hybrid Type 不是隨機化方法。

決策一｜主要研究焦點

- 介入成效為主 → Hybrid Type 1
- 介入與實施並重 → Hybrid Type 2
- 實施策略為主 → Hybrid Type 3

決策二｜如何取得反事實比較

- 可同時分派不同單位
  → 平行叢集隨機試驗
- 需分期導入且最後全數接受
  → 階梯楔形叢集試驗
- 政策／系統已在固定時點上線
  → 中斷時間序列或差異中之差異
- 主要要解釋為何、如何與情境差異
  → 質性／混合方法＋過程評估

設計須處理群聚、時間趨勢、汙染與場域差異；「大家最後都能得到介入」不表示階梯楔形一定較公平或較省樣本。

來源： VA QUERI Roadmap； NIH Research Methods Resources； Curran et al. hybrid designs

教學重點　選設計要做兩次決策：先判斷主要研究問題偏向介入成效還是實施策略，再依導入限制、可否隨機、時間趨勢與汙染風險選分派與分析設計。階梯楔形適合分期導入，但必須調整時間效應；沒有隨機化時，完整前後時間序列通常優於單次前後比較。

三型混合設計：重點從『效果』逐步移到『實施』

依 Curran 等（2012）整理；選哪一型，看介入的證據有多充分

Type 1	Type 2	Type 3
主問：介入有沒有效 順便：蒐集實施資料 適用：證據還不足 例：新衛教內容首次試驗	**效果與實施策略並重** 兩者都有正式假設 適用：已有初步證據 例：綠港全院推廣研究	**主問：哪個策略較好** 順便：觀察效果 適用：證據已充分 例：比較兩種推廣方式

◀ 偏重「介入有沒有效」　　偏重「怎麼推最好」 ▶

Hybrid Type 只說明研究焦點；如何分派（叢集隨機、階梯楔形、時間序列）另見第 25A 張。

教學重點　碩士論文的規模通常夠做 Type 1 或小型 Type 2；若介入已是臨床指引推薦，就應該做 Type 3，不必再證明一次有效。

5

PART 5

落地實例與報告

Worked Example & StaRI

把一套敗血症預警工具真正推起來

把 Part 1–4 串起來：診斷障礙 (CFIR)→ 選策略 (ERIC)→ 評估（RE-AIM/ 成效）→報告 (StaRI)，看一個健康科技工具怎麼從『有效』走到『真的被用、被維持』。

第一步：介入已知有效，問題是『沒人用』

敗血症早期預警工具 × 多家診間

情境

- 介入：一套敗血症早期預警評分工具（已有證據能降低延誤）
- 問題：導入三個月，多數醫護沒在用
- 這是『實施問題』，不是『成效問題』

→ 該研究的是『怎麼讓它被用起來』

用 CFIR 診斷障礙

- 個人：不信任（覺得假警報多）
- 內部環境：夜班忙、沒空跑評估
- 創新：整合進 EHR 步驟繁瑣（接 9.7）
- 過程：沒有臨床推手、缺導入計畫

→ 障礙定位清楚，才能對症

教學重點　起點要問對問題：工具已被證明有效，卻沒人用——這是『實施問題』。第一步不是再驗一次成效，而是用 CFIR 系統性訪談、盤點『為什麼推不動』。診斷出障礙分散在個人（不信任）、內部環境（忙）、創新（難整合）、過程（沒推手）——這份具體清單，就是下一步選策略的依據。

第二步：對症選策略，並規劃 RE-AIM 評估

每個障礙配一個策略，並想好怎麼評成功

對症策略 (CFIR→ERIC)

- 不信任 → 提供在地數據、調整警報閾值
- 沒空 → 簡化流程、明確職責分工
- 難整合 → 改善介面、 EHR 預設整合 (9.7)
- 沒推手 → 培訓各科臨床 champion
- 加：稽核回饋，每月給使用率數據

用 RE-AIM 規劃評估

- 觸及 R： 符合條件病人被評估的比例
- 成效 E： 敗血症處置延遲、死亡率
- 採用 A： 多少科室 / 醫護實際使用
- 執行 I： 忠實度（照流程跑）、成本
- 維持 M： 一年後續用率

教學重點 CFIR→ERIC→RE-AIM 的完整鏈：診斷出的每個障礙，都配一個能對付它的策略（成套、多管齊下）；同時『在設計階段就規劃好 RE-AIM 五面向的指標』，這樣才知道落地成不成功、瓶頸在哪。若採 Hybrid Type 3，就以『實施成效（採用 / 忠實 / 維持）』為主、順便監測臨床成效。

第三步：用 StaRI 報告——雙軌講清楚

把『策略』和『介入』分兩條線報告

StaRI 的雙軌

27 項清單、兩條平行軌：

- 實施策略軌：你用什麼方法去推、給誰、多常、針對什麼障礙、成效如何
- 介入軌：被推的介入是什麼、對病人成效

→ 讓讀者分清『推的方法』與『被推的東西』

為何重要

- 實施研究最常見的缺陷：策略講不清
  → 別人無法複製、無法比較
- 雙軌強制你把 what 與 how 都交代
- 搭配 RE-AIM/CFIR 的結果一起報

→ 讓落地經驗可被學習與推廣

教學重點　StaRI（27 項）是實施研究的 CONSORT：它用『雙軌』逼你同時、分開地講清楚『你推的介入是什麼（what，對病人的效果）』與『你用什麼策略去推（how，對採用 / 忠實的效果）』。實施研究若把這兩者混在一起講，讀者根本學不到『該怎麼推』——而那正是實施研究最有價值的部分。

研究應用①：先判斷你的研究問題是哪一種

問題類型決定框架與設計；再依五步驟設計 CFIR 訪談大綱

為什麼成功或失敗

決定因素
主要用 CFIR；多為質性或混合方法

做得怎樣

成果評估
主要用 RE-AIM；多為量化

哪個策略比較有效

策略比較
比較兩種以上策略；常用混合型設計

訪談大綱五步驟

1 選構念
依研究問題選 10–15 個，不必全問

2 每構念一題
一個主問題＋ 1–2 個追問

3 用白話
不出現學術術語

4 依角色調整
主管問決策與資源；第一線問操作與時間

5 先試訪
試訪 1–2 人再修正

壞題目 → 好題目 「您認為本系統的相對優勢為何？」→「跟以前紙本衛教比，這個系統有哪裡更好或更差？」

教學重點 訪談大綱最常見的錯誤是硬問全部構念：訪談過長、品質下降。挑 10–15 個與問題相關的構念就夠，用受訪者的語言發問。

研究應用②：依角色設計的 CFIR 訪談大綱

綠港醫院（虛構教學案例）；每位受訪者約 40–50 分鐘； cfirguide.org 有現成題庫可改寫

對象	CFIR 構念	主問題	追問
護理長	變革張力	系統上線前，衛教有什麼讓你覺得非改不可的問題?	這個問題有多嚴重？哪裡看得到?
護理長	相對優先	跟病房其他工作比，這個系統的重要性排第幾?	什麼情況下會被放在後面?
護理長	參與	決定試辦之前，你有沒有被問過意見?	如果有人問，你會想提什麼?
護理長	誘因制度	病房的考核指標跟這個系統有沒有關係?	用得好或不好，會影響什麼?
護理師	相對優勢	跟以前紙本衛教比，哪裡更好或更差?	可以舉一個病人的例子嗎?
護理師	相容性	請描述病人出院當天你的工作流程，系統放在哪裡?	哪一步最容易被跳過?
護理師	可調整性	如果可以改，你會想改哪些內容或步驟?	有沒有自己改過使用方式?
護理師	個人：機會	一般情況下，你有沒有時間和設備完整做完?	沒做完時，通常是因為什麼?
資訊室	結構特性	這個系統跟院內其他系統怎麼連接?	要全院推，技術上還缺什麼?
副院長	財源／使命	補助結束後，院方打算怎麼維持?	這個系統跟院的發展方向有什麼關係?

教學重點　主管問決策、資源與考核；第一線問流程、時間與實際用法；資訊室問技術；高階主管問財源與方向。每題都對準一個構念，分析時才接得回 CFIR 評分。

研究應用③：編碼、分析與審查最常挑的錯誤

完整編碼與快速質性分析兩條路；寫論文前先用右欄自我檢查

編碼與分析五步

① **建編碼簿**　以選用的 CFIR 構念為代碼，另加『其他』保留新發現
② **演繹編碼**　兩位編碼者先各自編 2–3 份再對齊
③ **單位摘要**　每個單位、每個構念寫一段摘要
④ **評分**　−2 到 +2（第 12B 張）
⑤ **橫向比較**　建『單位 × 構念』矩陣，找區辨成敗的構念

審查最常挑的錯誤

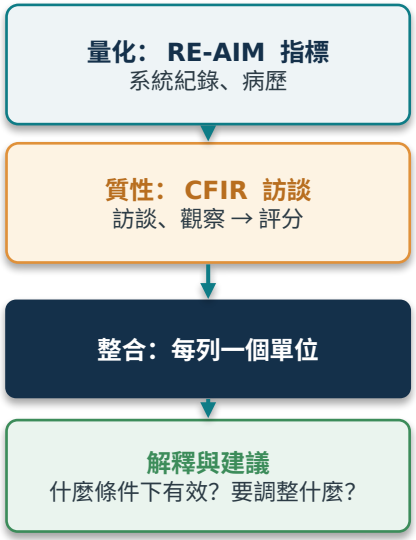
✗ CFIR 只當事後標籤，沒回答哪些因素區分成敗
✗ 訪談大綱硬問全部構念，訪談過長
✗ 介入與實施策略混在一起描述（違反 StaRI）
✗ 沒定義『內部環境』的邊界
✗ 只報整體平均，掩蓋單位差異

報告：實施研究用 StaRI、質性部分用 COREQ；註明 CFIR 版本（1.0 或 2.0），構念名稱全文一致。

教學重點　時間有限時可用快速質性分析（Hamilton）：不做逐字稿編碼，每次訪談後直接填摘要表，再匯整成『單位 × 構念』矩陣。研究發現其結果與完整編碼相近，省下大量時間。

研究應用④： RE-AIM × CFIR 的 joint display

綠港醫院（虛構教學案例）；量化告訴你結果，質性告訴你原因，整合才得出建議



病房	RE-AIM 結果	CFIR 區辨構念	整合解釋
7A	觸及、忠實、維持皆高	相容性 +2、變革張力 +2、誘因 +2	系統接在既有流程與 KPI 上，所以撐得下去
8B	觸及低，結束後幾乎歸零	相容性 − 2、參與 − 2、機會 − 2	流程衝突且未參與設計，只靠專案壓力
9C	各項都極低，已停用	可調整性 − 2、相對優勢 − 1	內容不合病人需求，是介入本身的問題

教學重點 最右欄就是研究的貢獻：單看量化只知道 8B 很低，單看質性只知道有人抱怨，放在一起才知道『為什麼低、該怎麼改』（joint display 做法見 3.2）。

研究應用⑤：方法段落範例（可直接套結構）

綠港醫院（虛構教學案例）；設計 → 評估框架 → 決定因素框架 → 分析 → 整合 → 報告規範

「本研究採效果－實施混合型第二型設計（Curran et al., 2012），以階段式上線於 18 個病房導入智慧衛教系統。實施成果以 RE-AIM 架構（Glasgow et al., 1999）評估，包括觸及率、病房採用率、四步驟完成率與計畫結束後 12 個月使用率，資料來自系統操作紀錄與病歷。實施決定因素以 CFIR 2.0 （Damschroder et al., 2022）為架構，每病房訪談護理長 1 人與護理師 3 人，大綱涵蓋 12 個構念，採快速質性分析，並依 Damschroder 與 Lowery （2013）之方法給予－2 至 +2 評分。最後以聯合呈現矩陣整合量化與質性結果，辨識區分高、低成效病房的關鍵構念。研究報告依 StaRI 檢核表撰寫。」

1 設計類型 → 2 評估框架與指標 → 3 決定因素框架 → 4 分析方法 → 5 整合方式 → 6 報告規範

教學重點　這段的結構可以直接套用：設計類型 → 評估框架與指標 → 決定因素框架與資料蒐集 → 分析方法 → 整合方式 → 報告規範。每一句都對應一個審查委員會問的問題。

審查應用①：用 CFIR 掃描建議書的導入風險

建議書大多寫『有什麼功能』，少寫『怎麼讓人用起來』；框架用來想，意見用白話

領域	審查提問	建議書應有的證據
介入	每案操作步驟增加或減少多少？能否依單位調整？	新舊流程對照、可設定項目
外部環境	需對應哪些法規評鑑？補助結束後誰付費？	法規對照、維運成本估算
內部環境	介接由誰負責？機關端需投入多少人力？	介接規格、分工表
個人	不同角色的障礙？誰是種子使用者？	分角色訓練與推動計畫
實施過程	是否先試辦？失敗判準與修正機制？	分階段時程、查核點

紅旗訊號：看到就追問

- 訓練只寫場次與時數
- 『與既有系統介接』一句帶過
- 全面上線、沒有試辦
- 驗收只有功能測試
- 沒有使用者需求訪談的證據
- 『經驗豐富』但無導入成效數據
- 保固期後維運空白
- AI 功能沒寫驗證方式

教學重點　原則：審查意見不必出現『 CFIR 』『相容性』等術語。每一題在建議書裡找不到答案，就是一個提問點。

審查應用②：排出優先順序，寫成白話意見

影響大、又沒寫清楚的，留給口頭提問；用 RE-AIM 檢查驗收條款



用 RE-AIM 檢查驗收條款＋意見示範

R 有沒有定義應使用對象與使用率目標?
E 有沒有至少一個業務成果指標?
A 多單位案有各單位啟用時程嗎?
I 系統有沒有保留操作紀錄?
M 保固後有沒有移轉與文件?

意見示範 未說明與醫院資訊系統的串接方式：建議書 p.23 僅寫「可與院內系統介接」。理由：若需手動輸入病歷號，每案護理時間增加，將直接影響使用率。

教學重點 意見格式：編號＋標題 → 敘述（附建議書頁碼）→ 理由；一條只講一件事，念出來不超過 30 秒。 30 分鐘流程：讀目標與驗收 → 逐章找 CFIR 答案 → RE-AIM 檢查驗收 → 放進矩陣 → 寫意見。

做實施研究的『可以』與『不可以』

AI 幫你診斷與整理，落地判斷靠人與情境

✓ 該做的

- 用 AI 把訪談逐字稿依 CFIR 面向編碼初稿
- 請 AI 從 ERIC 菜單建議對應策略候選
- 用 AI 整理 RE-AIM 指標、做稽核回饋圖表
- 請 AI 依 StaRI 逐項自我檢查

→ 加速，但結論回到真實情境與利害關係人

✗ 不可以

- 用 AI 『想像』障礙，跳過真實訪談
- 照抄 AI 建議策略而不看在地情境
- 忽略利害關係人參與（落地靠共識）
- 只報成效、不報策略與忠實度

→ 落地是社會過程，不能全自動化

教學重點 底線：實施科學的核心是『理解並改變真實的人與系統』—— AI 可加速編碼、整理、檢查，但『障礙到底在哪、策略在地行不行、利害關係人買不買單』必須靠真實訪談與參與。落地是一個需要信任與共識的社會過程， AI 幫得上忙，卻取代不了『和真實團隊一起把事情推動起來』。

本課總覽：一頁看完實施科學

把有效的證據，變成持久的照護改變

主題	關鍵心法	對應
定位	研究『怎麼被用』，非『有沒有效』	efficacy→effectiveness→implementation
核心區分	介入 (what) vs 實施策略 (how)	StaRI 雙軌
診斷	系統盤點障礙與助力	CFIR 五面向、 TDF
評估	看觸及 / 成效 / 採用 / 執行 / 維持	RE-AIM 、 Proctor 成效
策略與報告	對症選策略、透明報告	ERIC 、混合設計、 StaRI

教學重點 帶走一句話：實施科學是單元 9 的收尾——它承接前面所有『做出有效健康科技』的努力，回答最後也最難的問題：『怎麼讓它真的被採用、被正確執行、並長久維持』。診斷障礙 (CFIR) 、對症選策略 (ERIC) 、全面評估 (RE-AIM) 、透明報告 (StaRI) —— 這就是把證據變成真實健康效益的最後一哩。

延伸：實施研究裡，量性與質性各做什麼

RE-AIM 多半用量性、 CFIR 多半用質性；兩者用 joint display 接起來，才選得出策略



完整圖解： 9.8A 量性 × 質性 × 實施科學（30 張）

教學重點 本頁只是索引：三者怎麼搭配的完整圖解在 9.8A （含 Hybrid 1–3 、六格骨架、案例 Q 走一次），建議本週一起讀。

作業

Take-home Assignment

Plan an Implementation

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能分清介入與策略、用 CFIR 診斷障礙、對症選 ERIC 策略，並用 RE-AIM 規劃評估、依 StaRI 意識報告。

作業 Assignment

作業說明與繳交

建議 3–4 頁；重點是診斷與策略判斷，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份落地計畫 (PDF/Word)
- 篇幅： Part A 每題 3–5 句； Part B 完整規劃
- 可畫 CFIR 障礙→策略對應表、 RE-AIM 指標表
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 分清介入 vs 實施策略（20%）
- CFIR 障礙診斷具體（25%）
- 障礙→策略對症且成套（25%）
- RE-AIM 五面向評估規劃（20%）
- StaRI/ 成效意識（10%）

情境（Part B 共用）： 一款已證實有效的『糖尿病遠距管理 App』，導入半年後多數診所沒在用。

教學重點 寫作提醒：每個障礙都要指出『在哪個 CFIR 面向』，每個策略都要說『對付哪個障礙、誰做、多常』。老師看的是你能不能把『診斷→策略→評估』這條實施科學的主線，實際用在一個健康科技落地問題上。

四題觀念題（每題 3–5 句）

用你的話講清楚

A1 用一個例子說明『介入』與『實施策略』的差別，並說明實施研究的『自變項』其實是哪一個。

A2 為什麼『在 RCT 有效』不代表『在真實臨床會被用』？請用 efficacy/effectiveness/implementation 說明。

A3 RE-AIM 中，為什麼只報『成效 (E)』會誤導？觸及 (R) 與維持 (M) 為何重要？

A4 忠實度與在地調適為何會衝突？你會怎麼拿捏（提示：核心 vs 周邊）？

教學重點 提示： A1 想 what vs how、策略才是自變項； A2 想理想→真實→落地三層； A3 想觸及 × 成效、代表性、長期維持； A4 想辨識核心有效成分不動、周邊可調並記錄。

作業 · Part B ｜實作題

規劃糖尿病 App 的落地

已知有效，但沒人用

為『糖尿病遠距管理 App』的落地問題，請完成：

B1　先說明：這是『成效問題』還是『實施問題』？你要研究的自變項是什麼？

B2　用 CFIR 五面向，各提出至少一個你預期的障礙。

B3　針對 B2 的障礙，各配一個對症的實施策略（可參考 ERIC 類型）。

B4　用 RE-AIM 五面向，各寫一個你會測量的指標。

B5　若採混合設計，你會選 Type 幾？為什麼？並說一項你會依 StaRI 交代的重點。

教學重點　重點： B1 實施問題、自變項是『策略』； B2 涵蓋創新 / 外部 / 內部 / 個人 / 過程； B3 對症（如不信任→在地數據＋champion）； B4 R/E/A/I/M 各一指標； B5 App 已有效→常 Type 3 、 StaRI 講清策略。

想更深入可以看這些

權威框架與報告規範

主題	來源
框架分類	Nilsen (2015) 實施科學理論 / 模型 / 框架分類
決定因子	CFIR （Damschroder et al. 2009； 2022 更新）； TDF； COM-B(接 9.6)
評估框架	RE-AIM （Glasgow et al. 1999； re-aim.org）； Proctor et al. (2011) 實施成效
實施策略	ERIC （Powell et al. 2015； 73 策略、 9 類）
研究設計	Curran et al. (2012) 混合效果 - 實施設計 Type 1/2/3
報告規範	StaRI （Pinnock et al. 2017； 27 項、雙軌）

教學重點 下一步：本單元收束整個單元 9—— 它與『9.6 數位健康介入 (NASSS/MRC)』、『9.4 臨床試驗（實用型 / 混合）』、『9.7 可用性』緊密相扣。把有效的健康科技真正推進臨床，靠的就是這套實施科學的方法。規範入口見 EQUATOR(StaRI) 與各框架官網。

延伸閱讀（續）： CFIR × RE-AIM 自學講義文獻

CFIR × RE-AIM 自學講義的核心文獻；引用前請先核對卷期

主題	來源
評分法	Damschroder & Lowery (2013). Evaluation of a large-scale weight management program using the CFIR. Implementation Science.
ERIC 九大類	Waltz et al. (2015). Use of concept mapping to characterize relationships among implementation strategies. Implementation Science.
策略七要素	Proctor, Powell & McMillen (2013). Implementation strategies: recommendations for specifying and reporting. Implementation Science.
邏輯模型	Smith, Li & Rafferty (2020). The Implementation Research Logic Model. Implementation Science.
AIM ／ IAM ／ FIM	Weiner et al. (2017). Psychometric assessment of three newly developed implementation outcome measures. Implementation Science.
PRISM	Feldstein & Glasgow (2008). A practical, robust implementation and sustainability model (PRISM). Jt Comm J Qual Patient Saf.
理論分類	Nilsen (2015). Making sense of implementation theories, models and frameworks. Implementation Science.

教學重點 建議閱讀順序： Damschroder 2022 → Glasgow 1999 → Proctor 2011 ，前三篇讀完即可上手；網站 cfirguide.org （構念、題庫、 CFIR–ERIC 配對）與 re-aim.org （指標與工具）。

實施科學 · Implementation Science

有效，只是起點；被用起來、用得久，才是終點

診斷障礙 · 對症選策略 · 全面評估 · 透明報告

介入 vs 策略 · CFIR · RE-AIM · ERIC · 混合設計 · StaRI

Case Application · 案例 Q ＋案例 L

案例應用：同一個工具，為何 B 機構用得比較少

案例 Q（量性主軸） × 案例 L（質性平行軌）｜落地落差需要兩種證據共同解釋

①	**本單元教了什麼**	CFIR 影響因素分析、 RE-AIM 五面向，以及實施策略的選擇。
②	**案例怎麼用**	· 180 日流失率 A 機構 17.6%、 B 機構 39.3%，差距或源自實施面（Cox 未達顯著）。 · Cox 模型顯示年資每增 1 年流失風險上升 9% （HR = 1.09、 p = .031）。 · B 機構護理師占 57.1%、單位主管僅 1 人（單元 2.4 Table 1）——現場帶頭者不足。 · 案例 L 主題「新人依賴它，資深者繞過它」與上述量化發現互相印證。 · 以 RE-AIM 五面向逐項填載（次頁），指出改善應著力於 Adoption 與 Maintenance。
③	**產出什麼證據**	RE-AIM 五面向填載表（次頁）與實施策略建議清單。
④	**承接關係**	上游：承自 9.7 之使用錯誤根因分析表 ｜ 下游：交棒 9.9，依設計選對報告規範。

教學重點 有效不等於會被用。本案例效果量 dz = 1.08 已屬大效果，但 B 機構近四成的人半年內就不用了——實施科學要處理的正是這道落差。

示範產物： RE-AIM 五面向填載表

每一面向都須有可查核的數字；填不出數字的那一格，就是評估設計的漏洞

面向	本案例之定義	數值	判讀與改善方向
Reach 觸及	曾使用過工具之交班人員比例	待結案時計算	須確認是否有整組人從未接觸
Effectiveness 效果	交班準備時間之變化	DiD −4.76 分鐘（A 機構前後 dz = 1.08）	效果明確；惟二次確認詢問增加須併同呈現
Adoption 採用	機構層級之導入完成度與帶頭者配置	A 機構單位主管 9 人、B 機構 1 人	B 機構缺乏現場帶頭者，為採用落差之主因
Implementation 執行	依既定流程使用之程度	編輯比例 0.46、使用日比例 68.5%	使用者確實核對而非照單全收，執行品質尚可
Maintenance 維持	180 日仍在使用之比例	A 機構 82.4%、B 機構 60.7%	B 機構維持不佳；建議配置種子人員並納入交班稽核
公平性	各族群之觸及與效果是否一致	大夜班遺漏率 20.2%、AUC 0.765	風險最高之族群受益最少，須優先改善（單元 9.5）

教學重點 RE-AIM 最容易被做成「效果那一格填得很滿，其餘四格空白」。真正決定一項健康科技能否留下來的，往往是 Adoption 與 Maintenance 這兩格。另注意：本表的「單位主管 1 人」屬內部診斷；對外報表須依 9.11 之最小人數門檻合併。